2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Noyaux, masse et énergie

Physique · Unité 2 : Transformations nucléaires · Cours complet

Compétences visées

- Connaître et exploiter la relation d'équivalence masse-énergie $E = m \cdot c^2$.
- Utiliser les unités adaptées : unité de masse atomique u, électronvolt eV et MeV.
- Définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison d'un noyau.
- Comparer la stabilité de noyaux avec l'énergie de liaison par nucléon ; exploiter la courbe d'Aston.
- Établir le bilan énergétique d'une désintégration, d'une fission et d'une fusion.

Prérequis : noyau, lois de conservation, radioactivité ; énergie et puissance.

Plan du cours

1. Équivalence masse-énergie
2. Unités utilisées en physique nucléaire
3. Défaut de masse
4. Énergie de liaison
5. Énergie de liaison par nucléon
6. Courbe d'Aston
7. Bilan énergétique d'une réaction nucléaire
8. Bilan d'une désintégration
9. La fission nucléaire
10. La fusion nucléaire
11. Exercices d'application résolus

1. Équivalence masse-énergie

En 1905, Albert Einstein montre, dans le cadre de la relativité restreinte, que la masse est une forme d'énergie.

Toute particule de masse m, au repos, possède une **énergie de masse** :

$$\mathbf{E = m \cdot c^2}$$

E en joules (J), m en kilogrammes (kg), c = $2{,}998\times10^{8}$ m·s^{-1} ≈ $3{,}00\times10^{8}$ m·s^{-1}.

Conséquence. Si la masse d'un système varie de Δm, son énergie varie de **ΔE = Δm·c²**. Une diminution de masse s'accompagne d'une libération d'énergie, et inversement.

Exemple. L'énergie de masse de 1,0 g de matière vaut E = $1{,}0\times10^{-3}$ × $(3{,}00\times10^{8})^2$ = $9{,}0\times10^{13}$ J, soit environ la consommation annuelle en électricité de dizaines de milliers de foyers.

2. Unités utilisées en physique nucléaire

Unité de masse atomique (u) : douzième de la masse d'un atome de carbone 12.

$$\mathbf{1\ u = 1{,}66054\times10^{-27}\ kg}$$

Électronvolt (eV) : énergie acquise par un électron accéléré sous une tension de 1 V.

$$\mathbf{1\ eV = 1{,}602\times10^{-19}\ J} \qquad \mathbf{1\ MeV = 10^{6}\ eV = 1{,}602\times10^{-13}\ J}$$

Énergie de masse d'une unité de masse atomique : E = $1{,}66054\times10^{-27}$ × $(2{,}998\times10^{8})^2$ = $1{,}4924\times10^{-10}$ J = 931,5 MeV. D'où la correspondance pratique :

$$\mathbf{1\ u \leftrightarrow 931{,}5\ MeV \quad (on\ écrit\ 1\ u = 931{,}5\ MeV/c^2)}$$

Particule	Masse (u)	Énergie de masse (MeV)
proton	1,00728	938,3
neutron	1,00866	939,6
électron	$5{,}486\times10^{-4}$	0,511

3. Défaut de masse

Activité 1 · Comparer des masses

La masse du noyau d'hélium $^{4}_{2}$He est m = 4,00151 u. La somme des masses de ses nucléons séparés vaut 2 m_p + 2 m_n = 2 × 1,00728 + 2 × 1,00866 = 4,03188 u. **La masse du noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons.**

Le **défaut de masse** d'un noyau $_{Z}^{A}X$ est la différence entre la masse de ses nucléons séparés et au repos et la masse du noyau :

$$\mathbf{\Delta m = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m(_{Z}^{A}X) \quad avec\ \Delta m > 0}$$

Pour l'hélium 4 : Δm = 4,03188 − 4,00151 = 0,03037 u.

4. Énergie de liaison

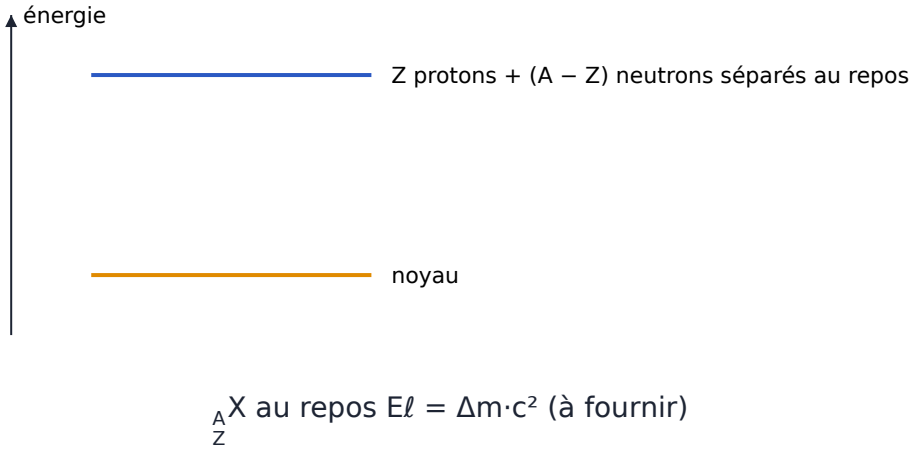


Fig. 1 · Diagramme énergétique : il faut fournir E_ℓ pour dissocier le noyau.

L'**énergie de liaison** E_ℓ d'un noyau est l'énergie qu'il faut lui fournir, au repos, pour le dissocier en nucléons séparés et au repos :

$$\mathbf{E_\ell = \Delta m \cdot c^2}$$

C'est aussi l'énergie libérée lors de la formation du noyau à partir de ses nucléons séparés.

Exemple résolu. Hélium 4 : $E_\ell = 0{,}03037$ u × 931,5 MeV/u ≈ **28,3 MeV**, soit $28{,}3 \times 1{,}602\times10^{-13} \approx 4{,}53\times10^{-12}$ J.

Erreur fréquente. Utiliser la masse de l'**atome** au lieu de celle du **noyau** sans tenir compte des électrons. Dans les exercices, vérifier toujours si la masse donnée est celle du noyau.

5. Énergie de liaison par nucléon

Les noyaux lourds ont naturellement une grande énergie de liaison, car ils contiennent beaucoup de nucléons. Pour comparer leur stabilité, on rapporte l'énergie de liaison au nombre de nucléons.

L'**énergie de liaison par nucléon** est $\mathcal{E} = E_\ell / A$ (en MeV/nucléon). **Plus $\mathcal{E}$ est grande, plus le noyau est stable.**

Noyau	$^{2}_{1}H$	$^{4}_{2}He$	$^{12}_{6}C$	$^{56}_{26}Fe$	$^{235}_{92}U$
E_ℓ/A (MeV)	1,11	7,07	7,68	8,79	7,59

6. La courbe d'Aston

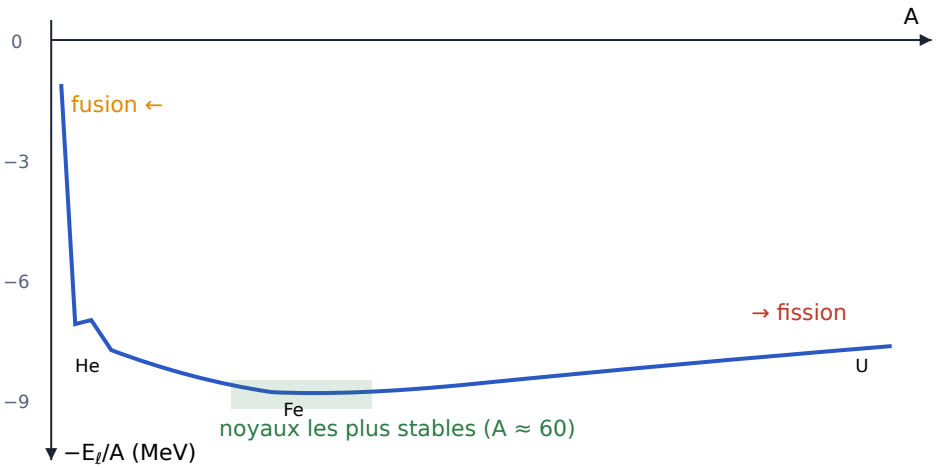


Fig. 2 · Allure de la courbe d'Aston ($-E_\ell/A$ en fonction de A) : les noyaux stables sont au fond de la courbe.

On trace généralement $-E_\ell/A$ en fonction de A, de sorte que les noyaux les plus stables se trouvent au fond du « puits ».

- Les noyaux de nombre de masse **60 < A < 190** environ sont les plus stables (maximum vers le fer et le nickel, ≈ 8,8 MeV/nucléon).
- Les noyaux **lourds** (A > 190) peuvent devenir plus stables en se scindant en deux noyaux moyens : c'est la **fission**.
- Les noyaux **légers** (A < 20) peuvent devenir plus stables en s'unissant : c'est la **fusion**.

7. Bilan énergétique d'une réaction nucléaire

Pour une réaction nucléaire quelconque ${}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4$, la variation d'énergie du système est :

$$\boldsymbol{\Delta E = [\, m(X_3) + m(X_4) - m(X_1) - m(X_2) \,] \cdot c^2}$$

- Si $\Delta E < 0$, la masse diminue : la réaction **libère** l'énergie $E_{lib} = |\Delta E|$, sous forme d'énergie cinétique des produits et de rayonnement γ.
- On peut aussi utiliser les énergies de liaison : $\mathbf{E_{lib} = \Sigma\, E_\ell(produits) - \Sigma\, E_\ell(réactifs)}$ (l'énergie de liaison d'un nucléon isolé est nulle).

8. Bilan d'une désintégration

Exemple résolu. Désintégration α du radium : ${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$. Masses des noyaux : m(Ra) = 225,9770 u ; m(Rn) = 221,9703 u ; m(He) = 4,0015 u.
$\Delta m = 221{,}9703 + 4{,}0015 - 225{,}9770 = -0{,}0052$ u ; $\Delta E = -0{,}0052 \times 931{,}5 \approx \mathbf{-4{,}8\ MeV}$.
La désintégration libère environ 4,8 MeV, emportés principalement par la particule α sous forme d'énergie cinétique.

9. La fission nucléaire

La **fission** est une réaction nucléaire **provoquée** au cours de laquelle un noyau lourd, frappé par un neutron lent, se scinde en deux noyaux plus légers en libérant de l'énergie et quelques neutrons.

$$ {}^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

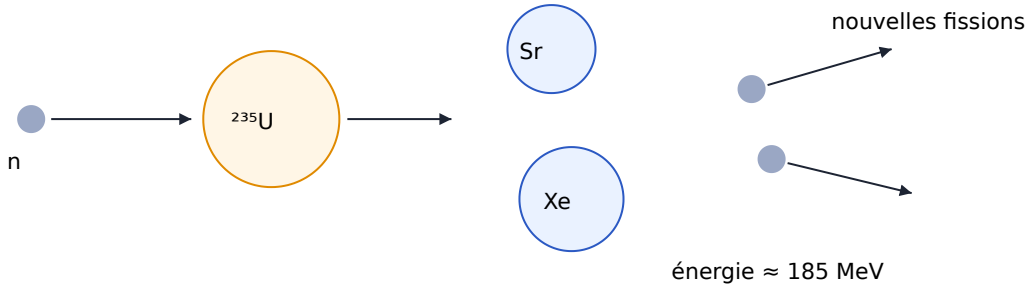


Fig. 3 · Fission de l'uranium 235 : les neutrons libérés peuvent provoquer d'autres fissions.

Réaction en chaîne. Chaque fission libère 2 ou 3 neutrons qui peuvent provoquer de nouvelles fissions. Dans une **centrale nucléaire**, la réaction est contrôlée par des barres absorbant les neutrons, de sorte qu'en moyenne un seul neutron par fission provoque une nouvelle fission. Dans une bombe, la réaction n'est pas contrôlée.

Ordre de grandeur. Une fission libère environ 200 MeV ; 1 g d'uranium 235 libère environ $7{,}5\times10^{10}$ J, autant que la combustion de près de 2 tonnes de pétrole.

10. La fusion nucléaire

La **fusion** est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd, en libérant de l'énergie.

$$ {}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

Pour que deux noyaux (chargés positivement) fusionnent, il faut vaincre leur répulsion électrique : ils doivent avoir une très grande énergie cinétique, donc une température de l'ordre de 10^8 K. On parle de **réaction thermonucléaire**. C'est la source d'énergie du Soleil et des étoiles. Les recherches actuelles (projet ITER) visent à maîtriser la fusion sur Terre.

	Fission	Fusion
Noyaux concernés	lourds (A > 190)	légers (A < 20)
Déclenchement	neutron lent	très haute température
Énergie par nucléon	≈ 0,8 MeV	≈ 3,5 MeV (D-T)
Déchets	radioactifs à vie longue	peu de déchets à vie longue

11. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Fusion deutérium-tritium

$m({}^{2}_{1}H) = 2{,}01355$ u ; $m({}^{3}_{1}H) = 3{,}01550$ u ; $m({}^{4}_{2}He) = 4{,}00151$ u ; $m_n = 1{,}00866$ u.
$\Delta m = (4{,}00151 + 1{,}00866) - (2{,}01355 + 3{,}01550) = -0{,}01888$ u ; $\Delta E = -0{,}01888 \times 931{,}5 \approx$ **−17,6 MeV**. Énergie libérée par nucléon : 17,6/5 ≈ 3,5 MeV.

Exercice résolu 2 · Fission avec les énergies de liaison

E_ℓ(U 235) = 1 783,9 MeV ; E_ℓ(Sr 94) = 807,8 MeV ; E_ℓ(Xe 140) = 1 160,0 MeV.
$E_{lib} = 807{,}8 + 1\,160{,}0 - 1\,783{,}9 =$ **183,9 MeV** par fission. Pour 1,0 g : $N = (1{,}0/235) \times 6{,}02\times10^{23} \approx 2{,}56\times10^{21}$ noyaux et $E \approx 2{,}56\times10^{21} \times 183{,}9 \times 1{,}602\times10^{-13} \approx$ **$7{,}5\times10^{10}$ J**.

Exercice résolu 3 · Comparer deux noyaux

Lequel est le plus stable : ${}^{12}_{6}C$ (E_ℓ = 92,2 MeV) ou ${}^{16}_{8}O$ (E_ℓ = 127,6 MeV) ? E_ℓ/A vaut 7,68 MeV pour C et 7,98 MeV pour O : l'oxygène 16 est plus stable.

À retenir

- $E = m\cdot c^2$; $\Delta E = \Delta m\cdot c^2$; 1 u = $1{,}66054\times10^{-27}$ kg ↔ 931,5 MeV ; 1 MeV = $1{,}602\times10^{-13}$ J.
- Défaut de masse : $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m(\text{noyau}) > 0$; énergie de liaison : $E_\ell = \Delta m\cdot c^2$.
- E_ℓ/A mesure la stabilité ; maximum vers A ≈ 60 (courbe d'Aston).
- Bilan : $\Delta E = (m_{produits} - m_{réactifs})c^2$; $E_{lib} = \Sigma E_\ell(\text{produits}) - \Sigma E_\ell(\text{réactifs})$.
- Fission : noyau lourd + neutron lent, réaction en chaîne. Fusion : noyaux légers, très haute température.